

VITESSE QUE LA COURBURE AUTORISE, TRAIN PENDULAIRE (km/h)



100 160 200 250 300 et plus

201 · plafond retenu

VISION TRANSPORT · ÉTUDE DE CORRIDOR

Corridor Québec-Toronto

Ce que la voie existante
permet

*Trois scénarios de modernisation sur la voie actuelle : temps
de parcours, conditions, et mise en regard avec le projet
ALTO*

AÔÛT 2026

Vincent Duguay
pour Vision Transport (François Rebello)

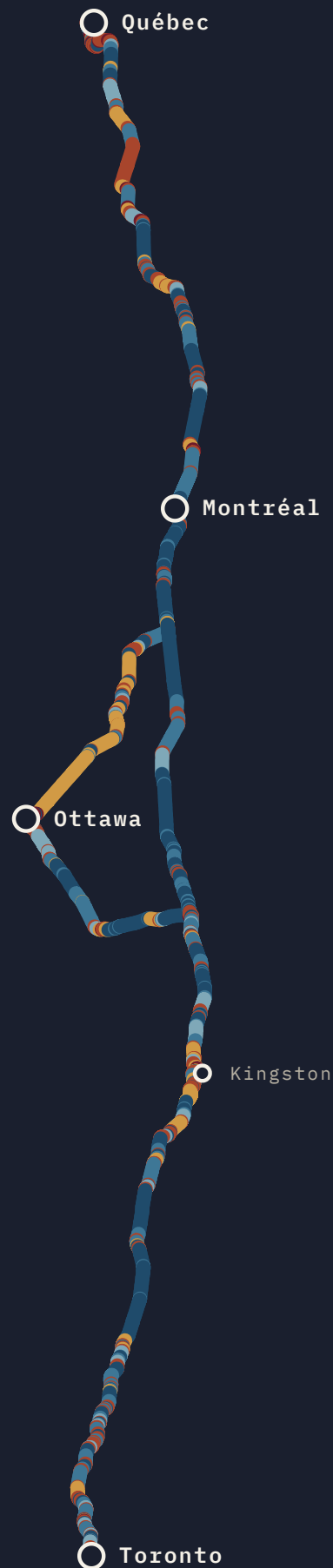


Table des matières

01 • CE QU'IL FAUT RETENIR	L'essentiel	3
02 • LES SCÉNARIOS	Les trois scénarios analysés	7
03 • LES CONDITIONS	Ce que les scénarios demandent	9
04 • CAPACITÉ	Doubler la voie, et vivre ensemble sur le rail	12
05 • LA MESURE	Comment nous avons mesuré	16
06 • LES TEMPS DE PARCOURS	Résultats détaillés	18
07 • LA CONTRE-HYPOTHÈSE	Et si on enlevait tous les passages à niveau?	19
08 • CE QUI RESTE À FAIRE	Limites, et l'étude qu'il faut commander	20
09 • LA MÉTHODE DE TRAVAIL	Note de l'auteur	21
10 • SOURCES	Références	22

Les vitesses sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h. Les temps de parcours publiés incluent une marge d'exploitation de 10 %, légèrement plus prudente que la médiane des règles publiées par les gestionnaires de réseau et alignée sur le référent britannique.

Le projet ALTO propose de construire environ 1 000 km de voies neuves pour relier Québec à Toronto à 300 km/h (Alto, 2025). Cette étude répond à une question complémentaire : combien de temps le train prendrait-il sur la voie qui existe déjà, si on la modernisait? À travers trois scénarios d'amélioration de service, nous examinons le potentiel de cette alternative et les composantes qui la rendent possible.

- **Scénario 1 : train pendulaire et dévers de 127 mm (5 po).** Un train qui s'incline dans les courbes, une signalisation modernisée, des passages à niveau sécurisés et une voie mieux inclinée. Aucune courbe n'est reconstruite. Ce scénario n'analyse pas l'impact de la modernisation sur les zones urbaines, où aucun gain de temps n'est accordé.
- **Scénario 2 : pendulaire et zones urbaines modernisées.** Le scénario 1, auquel on ajoute les gains de temps urbains provenant de la modernisation, sous la même formule que les zones interurbaines. Celui-ci est présenté séparément puisque la maximisation du dévers, le scellage des passages à niveau (qui peuvent nécessiter d'être éliminés par endroits) et le doublement sont pressentis comme plus complexes en ville. Aussi, en zone urbaine, les temps sont plausiblement influencés par des réalités locales impossibles à détecter dans les données ouvertes : un œil expert sera nécessaire pour évaluer le détail dans les études suivantes.
- **Scénario 3 : pendulaire, zones urbaines incluses et courbes corrigées au doublement.** Le scénario 2, plus une chose : quand on ajoute une deuxième voie sur les sections qui n'en ont qu'une, on en profite pour adoucir les courbes qui s'y trouvent. Cette rectification n'est pas possible partout et dépend des réalités locales (notamment la disponibilité de l'emprise) ; les chiffres présentés sont donc un plafond qui indique la magnitude du gain possible.

Les temps de parcours et la vitesse moyenne qui en résulte :

TRAJET	AUJOURD'HUI	SCÉNARIO 1	SCÉNARIO 2	SCÉNARIO 3	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec (270 km)	3 h 22 (80 km/h)	2 h 35 (104 km/h)	2 h 16 (119 km/h)	1 h 56 (140 km/h)	~1 h 30
Montréal-Ottawa (185 km)	2 h 02 (91 km/h)	1 h 50 (101 km/h)	1 h 34 (118 km/h)	1 h 23 (134 km/h)	~1 h
Ottawa-Toronto (442 km)	4 h 35 (96 km/h)	3 h 43 (119 km/h)	3 h 34 (124 km/h)	3 h 29 (127 km/h)	~2 h
Montréal-Toronto (536 km)	5 h 18 (101 km/h)	4 h 27 (120 km/h)	4 h 04 (132 km/h)	4 h 04 (132 km/h)	3 h

Entre parenthèses : la vitesse commerciale moyenne, c'est-à-dire la distance divisée par le temps de parcours complet, arrêts et marge (voir section 4) compris. Les temps du projet ALTO viennent du

promoteur (Alto, 2026) ; le 3 h Montréal-Toronto est d'ailleurs un engagement du gouvernement (Cabinet du premier ministre du Canada, 2025).

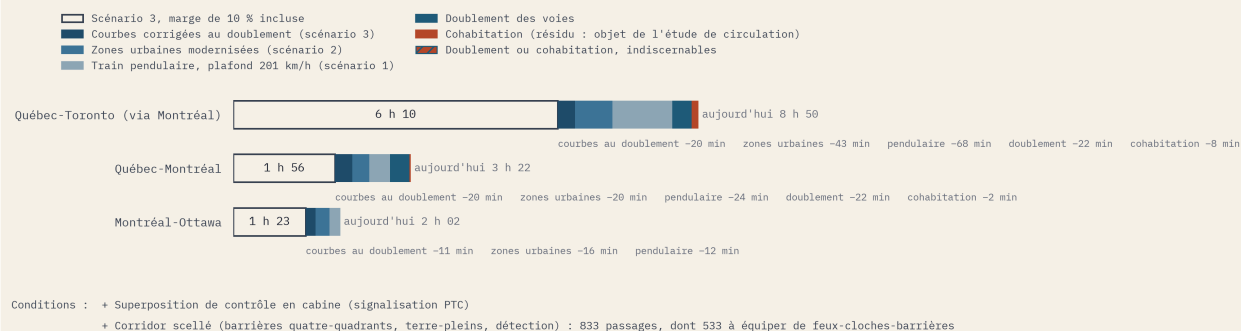
De bout en bout, Québec-Toronto via Montréal passerait de 8 h 50 aujourd'hui (106 % du temps auto) à 7 h 12 au scénario 1 (86 % du temps auto) et 6 h 10 au scénario 3 (74 % du temps auto), contre environ 4 h 30 pour le projet ALTO (54 % du temps auto).



Ce que la table dit. Aujourd'hui, le train fait à peu près jeu égal avec l'auto sur Montréal-Toronto et la perd nettement sur Montréal-Québec. Dès le scénario 1 (train pendulaire et dévers de 5 po dans les courbes), le train bat l'auto sur les quatre trajets. Au scénario 3, il la bat de 20 à 41 %, selon le segment. La modernisation n'égale pas ALTO, et ce n'est pas son rôle : la voie existante offre un train compétitif avec la route, pour une fraction de l'effort, du temps et du coût, sans pour autant atteindre des temps de trajet de niveau TGV.

D'où viennent les minutes : du train, des villes, des voies, du régime

Barre pleine = horaire actuel ; les tranches sont des attributions qui somment au gain, pas des mesures indépendantes



D'où viennent les minutes gagnées, trajet par trajet. La barre pleine, incluant les parties colorées, est l'horaire actuel. Le segment sans couleur est le temps du scénario 3 (train pendulaire, dévers de 5 po, signalisation et passages modernisés, rectification des courbes doublées, gains urbains inclus). Chaque tranche attribue une part du gain de temps à un levier.

Cinq constats.

- 1. Les courbes ne sont pas le problème principal.** Avec le train pendulaire, 69 % du tracé permet notre limite opérationnelle de 201 km/h (125 mi/h) sans déplacer une seule courbe. Il reste 449 km sous ce plafond, dont 22 km sévères (sous 100 km/h, 62 mi/h). La voie et le train d'aujourd'hui en laissent 771 km, soit presque le double.
- 2. Première condition : les passages à niveau.** Le corridor en compte 924. Au plafond de 201 km/h, 833 d'entre eux doivent être sécurisés au complet (barrières qui ferment la route aux entrées et aux sorties, terre-pleins, détection d'obstacle), et la modernisation des 672 situés dans les sections permettant la grande vitesse (178 à 201 km/h) doit être approuvée passage par passage par les autorités. Sur ces 833, 533 n'ont pas encore de système complet de feux, cloches et barrières ; l'inventaire fourni par les données ouvertes est consultable tel quel dans l'annexe technique.
- 3. Deuxième condition : la signalisation.** Chaque palier de vitesse exige un système, et chacun d'entre eux existe déjà en Amérique du Nord. Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) est la limite retenue ici pour le contrôle de train en cabine (voir section 3) : Brightline y roule en Floride (Brightline, 2023). Amtrak roule encore plus vite sur des parties de son corridor du Nord-Est (241 km/h, 150 mi/h) (United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010), mais pour l'égaliser, le vrai mur n'est plus la signalisation : c'est l'interdiction de tout passage à niveau. Ce scénario alternatif est exploré à la section 7.
- 4. La voie double agit surtout comme condition préalable d'une meilleure cohabitation entre passagers et fret, et permet une variation plus faible des temps de trajet entre les départs.** Sur la voie double, tous les trains d'un même trajet font à peu près le même temps. Sur la voie simple du CN, l'horaire du même trajet varie de 8 à 16 minutes selon le départ (sur Montréal-Québec, par exemple). Et surtout, le doublement est la condition d'une cohabitation où le passager et le fret gagnent tous les deux, au lieu de se voler des minutes.

5. La marge d'exploitation, le temps au-delà de ce qu'un trajet « seul train sur la voie » permet, est établie à 10 %. C'est un peu plus prudent que la moyenne des règles publiées par les gestionnaires de réseau européens, et c'est la valeur du référent britannique ([Rail for London \(Infrastructure\) Limited, 2025](#); [Schittenhelm, 2011](#); [SNCF Réseau, 2023](#); [Trafikverket, 2025](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)). Le corridor porte aujourd'hui de 7 à 24 % de marge selon le tronçon : cet écart est le prix du régime de cohabitation actuel, mesuré pour la première fois ici.

Le précédent qui valide l'ordre de grandeur vient du Royaume-Uni. La West Coast Main Line relie Londres à Manchester et Glasgow. C'est une ligne ancienne, partagée avec le fret. Plutôt que de la remplacer, le Royaume-Uni l'a modernisée de 1998 à 2008 : trains pendulaires à 201 km/h sur la voie existante (le même plafond que celui retenu ici), avec signalisation relevée ([National Audit Office, 2006](#)). Les gains sont de la même famille que les nôtres : 36 minutes sur Londres-Manchester (environ 300 km), 42 sur Londres-Glasgow (environ 650 km) ([National Audit Office, 2006](#)), contre 51 à 74 minutes calculées ici sur Montréal-Toronto (536 km). Le marché a suivi : sur Londres-Manchester, l'achalandage du train a crû de 77 % pendant que l'avion reculait de 27 % ([Wikipédia, 2026](#)). La mise en garde vaut aussi : le budget britannique a plus que triplé en cours de route, faute d'une portée verrouillée au départ ([National Audit Office, 2006](#)). C'est précisément le rôle de l'étude qui devrait suivre.

Les trois scénarios utilisent le même train et le même plafond de vitesse. Ce qui change, c'est ce qu'on accepte de toucher autour du train.

Le train : un pendulaire, comme le Canada en a déjà eu. Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes. Les passagers ne sentent pas la courbe, alors le train peut la franchir plus vite. Le Canada a déjà exploité un tel train : le LRC. La méthode du CN lui accorde encore aujourd'hui une tolérance en courbe double de celle d'un train ordinaire ([Canadien National, 2002](#); [Federal Railroad Administration, s. d.-b](#)). Les trois scénarios reposent sur ce précédent canadien.

Le plafond : 201 km/h (125 mi/h). C'est le sommet de la marche du contrôle de train en cabine (le PTC nord-américain, dont l'I-ETMS et l'ACES sont deux variantes), prouvée en service commercial chez Brightline en Floride ([Brightline, 2023](#)). C'est aussi la vitesse maximale de la West Coast Main Line britannique, notre précédent central, en pendulaire ([Butcher, 2010](#)). Et c'est le seuil au-delà duquel le précédent américain interdit tout passage à niveau ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)) : viser plus haut voudrait dire un tout autre ordre de grandeur de coûts, d'échéancier et de complexité. Le passage sur la signalisation (section 3) approfondit l'escalier réglementaire propre à la signalisation.

Scénario 1 : le train pendulaire. On modernise le train, la signalisation, les passages à niveau, et on incline la voie au maximum standard du CN (127 mm, 5 po) dans les courbes. Rien d'autre n'est touché et les approches urbaines gardent leur temps actuel. Résultat : le train bat déjà l'auto sur tous les segments.

Scénario 2 : pendulaire et inclusion des zones urbaines modernisées. Le train perd beaucoup de temps lorsqu'il circule dans les villes majeures : Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Le scénario 2 inclut les gains de temps permis par la modernisation dans ces zones, comme le scénario 1 le calcule sur le reste du trajet. Les zones urbaines méritent leur scénario distinct car la maximisation du dévers, le scellage des passages à niveau (qui peuvent nécessiter d'être éliminés par endroits) et le doublement sont pressentis comme plus complexes en ville. Aussi, en zone urbaine, les temps sont plausiblement influencés par des réalités locales impossibles à détecter dans les données ouvertes. C'est le levier le plus payant après le train pendulaire, de 9 à 23 minutes selon le trajet évalué, mais aussi celui qui demandera une analyse plus approfondie pour mieux comprendre son impact sous contraintes réelles.

Scénario 3 : courbes corrigées au moment du doublement. Une partie du corridor n'a qu'une seule voie. Le programme de doublement (section 4) reconstruit une plateforme pour y poser la deuxième voie. À ce moment-là, adoucir une courbe peut coûter moins cher dans certaines sections : la machinerie est sur place et l'emprise est ouverte. Le scénario 3 corrige donc les courbes situées sur les 213 km de segments qui recoupent les sections à doubler. Sur Montréal-Toronto, déjà doublé, ce scénario n'ajoute rien. Cette rectification n'est pas possible partout et dépend des réalités locales (notamment la disponibilité de l'emprise) ; les chiffres présentés sont donc un plafond qui indique la magnitude du gain possible.

Pourquoi pas un pendulaire européen plus agressif? Parce que le LRC suffit. Au-dessus de 201 km/h (125 mi/h), ce n'est plus le train qui bloque, mais bien la nécessité de retirer les passages à niveau. Un matériel plus incliné sortirait du précédent nord-américain et ouvrirait un front d'approbation nouveau, pour un gain de temps mince. Une réserve à garder en tête : VIA a retiré le mécanisme d'inclinaison du LRC lors de sa remise à neuf, pour économiser l'entretien ([VIA Rail Canada, 2009](#)). Un pendulaire use davantage le rail en courbe qu'un train régulier : le scénario suppose un entretien et des inspections à la hauteur, ce qui impose nécessairement des coûts supplémentaires et une entente avec le propriétaire de la voie.

Les passages à niveau

Un passage à niveau est un croisement entre le rail et une route. Plus le train va vite, plus la règle est exigeante. Le barème le plus clair vient des États-Unis ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)), cité ici comme référence en l'absence d'échelle canadienne équivalente :

- **jusqu'à 153 km/h (95 mi/h)** : le régime actuel suffit ;
- **154 à 177 km/h (96 à 110 mi/h)** : « corridor scellé ». Chaque passage est traité : barrières qui ferment les deux sens de la route (entrées et sorties), terre-pleins pour empêcher le contournement, détection d'obstacle. Cette modernisation est aussi soutenue par un argument de sécurité : le programme de référence, en Caroline du Nord, a sauvé au moins 19 vies de 1995 à 2004 selon l'évaluation fédérale ([Bien-Aime, 2009](#)) ;
- **178 à 201 km/h (111 à 125 mi/h)** : même traitement que le niveau précédent, mais avec une approbation de chaque passage par les autorités compétentes ;
- **au-delà de 201 km/h : zéro passage à niveau**, public ou privé, sans exception ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). C'est le mur qui impose à un TGV comme ALTO une voie neuve et clôturée.

Le compte, sur l'inventaire ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)) : 924 passages physiques sur le corridor. Au plafond de 201 km/h (125 mi/h) :

BANDE D'EXPLOITATION	PASSAGES (CORRIDOR DÉDOUBLONNÉ)
≤ 153 km/h (95 mi/h) : régime actuel	91
154-177 km/h (96-110 mi/h) : corridor scellé	161
178-201 km/h (111-125 mi/h) : corridor scellé, dispositif approuvé	672

Les 833 passages des deux dernières lignes (bande de 154 à 201 km/h) se trouvent dans la partie interurbaine où le train peut physiquement dépasser 153 km/h (95 mi/h) : ce sont eux qu'il faut sceller. Les 672 de la bande la plus rapide (178 à 201 km/h) demandent en plus l'approbation formelle de chaque passage par les autorités, selon le précédent américain ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). 300 passages ont déjà un système complet de feux, cloches et barrières ; pour eux, il faudra ajouter les bras de sortie, les terre-pleins (qui empêchent le contournement) et la détection d'obstacle. Les 533 autres partent de plus loin : par exemple, 475 n'ont aucune protection automatique. Enfin, 93 des 833 semblent être, selon les données, en contexte complexe (urbains, routes à plusieurs voies, ou de compétence provinciale) : ceux-ci coûteront plus cher que les autres. Les 91 passages non traités du corridor sont sur des sections qui resteront sous 154 km/h et pour lesquels le régime actuel suffit. Ces comptes sont les mêmes pour les trois scénarios, qui partagent le même plafond. À noter que l'inventaire des passages est consultable dans les annexes numériques.

Le précédent domestique mérite d'être rappelé : le train Turbo des années 1970 détenait le record canadien de vitesse (226 km/h en essai) mais a été plafonné en service à 153 km/h, en bonne partie à

cause de ses quelque 300 passages à niveau ([Association canadienne d'histoire ferroviaire, 1976](#); [Bateman, 2015](#)). Le corridor bute sur ce mur depuis cinquante ans : un corridor scellé est la façon la plus économe de permettre une vitesse plus haute sans tout reconstruire.

La signalisation

La signalisation ferroviaire fonctionne essentiellement selon un escalier à trois marches.

Marche 1 : les signaux au sol. Le mécanicien lit des signaux plantés le long de la voie et obéit lui-même. Rien à bord ne freine le train à sa place. C'est le régime actuel du corridor (la commande centralisée de la circulation, ou CCC ([Transports Canada, 2025b](#))). Aux États-Unis, ce régime plafonne à 127 km/h : au-delà, la règle exige un équipement à bord ([United States. Federal Railroad Administration, 2026](#)). Au Canada, la contrainte publiée est ailleurs : les classes de voie s'arrêtent à 153 km/h pour les voyageurs (161 km/h pour les trains LRC), et rouler plus vite exige un dossier approuvé par le ministre ([Transports Canada, 2022](#)).

Marche 2 : le contrôle en cabine, proposé pour les trois scénarios. Un calculateur à bord connaît la limite à respecter et freine le train si le mécanicien ne le fait pas. Les signaux au sol restent en place : le fret circule comme avant et seuls les trains rapides embarquent le nouvel équipement. Ce système est prouvé en Amérique du Nord jusqu'au plafond retenu de 201 km/h, et au-delà (241 km/h) lors du retrait des passages à niveau (voir section 7). Le régulateur américain l'a écrit lui-même : Amtrak exploite en sécurité entre 90 et 150 mi/h (jusqu'à 241 km/h) sur le Northeast Corridor, avec la signalisation de cabine et le système ACSES, un complément qui lit la limite de vitesse de chaque section dans des balises posées entre les rails et la fait respecter automatiquement ([United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010](#)). En Floride, Brightline roule à 201 km/h (125 mi/h) en service commercial sous l'I-ETMS, la variante de contrôle en cabine la plus répandue chez les chemins de fer nord-américains ([Brightline, 2023](#); [United States. Federal Railroad Administration, 2023](#)). Finalement, la West Coast Main Line britannique (elle aussi en cohabitation avec le fret) roule à 201 km/h avec des trains pendulaires et des signaux au sol, complétés d'une protection ponctuelle ([Butcher, 2010](#); [Office of Rail and Road, 2024](#)), soit une protection inférieure aux scénarios proposés ici.

Marche 3 : le contrôle intégral. Le train reçoit sa permission de rouler par radio, en continu. Les signaux au sol deviennent inutiles ([Commission européenne, 2023](#); [Commission européenne, DG Mobilité et Transports, 2026](#)). C'est le standard des lignes à grande vitesse neuves, et ce que prévoit un projet comme ALTO. Sur une voie partagée, cela demanderait de remplacer toute la signalisation et de rééquiper tous les trains, passagers et fret.

Et la capacité? La signalisation en soi ne change pas la capacité de la voie, bien qu'elle puisse améliorer la capacité des goulots structurels (le pont Victoria, par exemple). Si l'on veut faire passer plus de trains, le levier est le raccourcissement des cantons (les tronçons qu'un seul train peut occuper) : la simulation d'un corridor nord-américain partagé montre que ce levier ajoute plusieurs trains par jour ([Dick et al., 2019](#)). La modernisation proposée pourrait être l'occasion de le faire, mais son impact n'est pas étudié ici.

Le dévers (inclinaison de la voie)

Dans une courbe, la voie est inclinée vers l'intérieur : c'est ce qu'on appelle le dévers. Les scénarios augmentent le dévers des courbes au maximum standard du CN pour trafic mixte (127 mm, soit 5 pouces) ([Canadien National, 2002](#)). Cette modification ne requiert aucune dérogation et ne nuit pas aux trains de marchandises. Les paramètres sont les suivants :

	DÉVERS	TOLÉRANCE DU TRAIN (INSUFFISANCE)	COEFFICIENT K (VITESSE = $K \cdot \sqrt{\text{RAYON}}$)
Aujourd'hui : voie et train actuels	100 mm, 4 po (supposé)	76 mm (3 po)	3,83
Scénarios 1 à 3 : pendulaire type LRC	127 mm (5 po)	152 mm (6 po)	4,82

Le dévers actuel est une hypothèse, car aucun relevé public n'est disponible. Il est probablement plus bas que 100 mm : un dévers élevé use davantage la voie au passage des trains lents, et les gains de vitesse comptent peu pour les trains de marchandises que fait circuler le propriétaire de la voie, le CN. Dans ce cas, le train d'aujourd'hui est encore plus limité par les courbes que nos calculs ne l'indiquent. Les temps des scénarios analysés n'en seraient pas changés, puisqu'ils sont calculés avec le dévers relevé à 127 mm (5 po). Ce qui changerait, c'est la répartition des gains : une part plus grande serait attribuée au train pendulaire, et donc aux courbes, alors qu'une part plus petite proviendrait de la marge excessive de l'horaire actuel (voir section 4) et des autres facteurs mesurés.

Ce que le train pendulaire change, en kilomètres de tracé dont les courbes permettent moins que chaque seuil de vitesse (sur les quatre trajets, soit un total de 1 433 km) :

CIBLE	VOIE ET TRAIN ACTUELS	TRAIN PENDULAIRE
Sous 201 km/h, 125 mi/h (plafond retenu)	771 km	449 km (-42 %)
Sous 177 km/h (110 mi/h)	511 km	364 km (-29 %)
Sous 160 km/h (99 mi/h)	451 km	236 km (-48 %)
Sous 100 km/h, 62 mi/h (sections sévères)	75 km	22 km (-71 %)

La géométrie du corridor n'a donc pas besoin d'être reconstruite pour améliorer la performance. Elle a surtout besoin d'un meilleur train.

Ce que la voie double achète vraiment

Une partie du corridor n'a qu'une seule voie. Le programme proposé est simple : **on double tout ce qui doit l'être, sauf les ouvrages majeurs comme les grands ponts**. Le pont de Québec et le pont Victoria restent tels quels, par exemple ; ils sont dans les zones urbaines, dont les contraintes sont traitées à part, et leur remplacement est un projet en soi. C'est une limite déclarée des scénarios analysés.

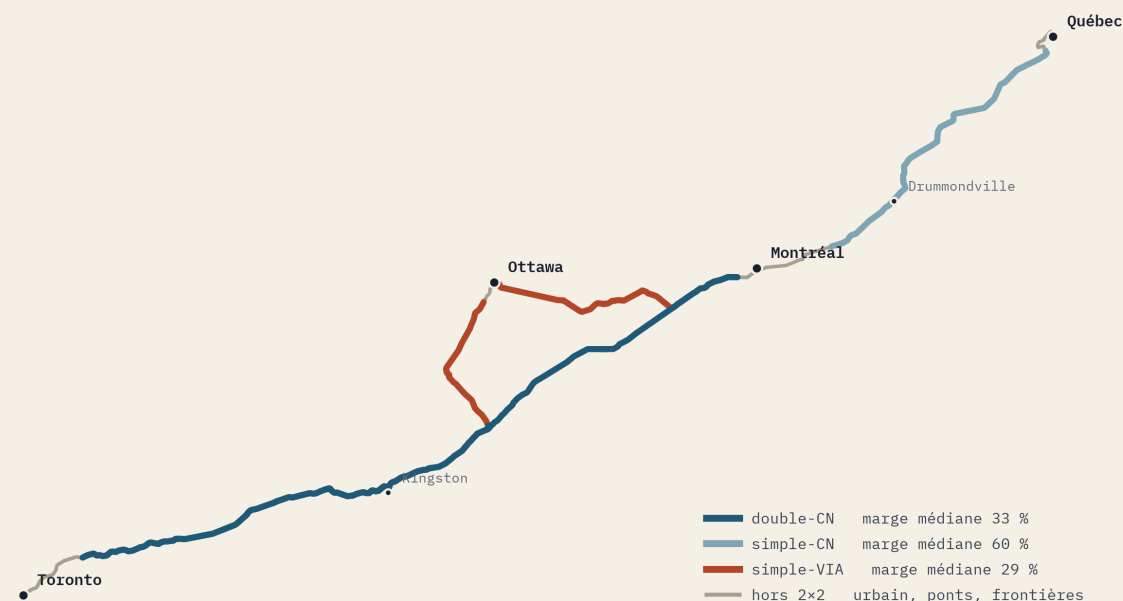
La voie double achète deux choses déterminantes pour le projet. Pour interpréter ces données, il est important de garder en tête que la marge médiane est un exercice comparatif : les pourcentages de marge de la table qui suit ne sont pas directement transposables aux temps de trajet réels.

D'abord, la fiabilité. Le corridor offre une expérience naturelle : il y a des tronçons à voie simple de VIA, des tronçons à voie simple du CN, et des tronçons à voie double du CN. On peut comparer, à géométrie neutralisée, la marge que l'horaire porte dans chaque famille :

FAMILLE	LONGUEUR MESURÉE	MARGE MÉDIANE	VARIATION ENTRE DÉPARTS
Voie double, CN	515 km	33 %	5 %
Voie simple, VIA	218 km	29 %	10 %
Voie simple, CN	192 km	60 %	21 %

Le 2×2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie × propriétaire

Teinte : le propriétaire. Valeur : le nombre de voies.



Le corridor, coloré selon sa famille voie et propriétaire. En gris, les inter-gares exclus de la mesure (zones urbaines, ponts, frontières de propriétaire). L'approche est d'Ottawa reste en couleur : aucune gare entre Casselman et Ottawa ne permet de l'isoler, et la paire est gardée avec cette réserve.

La dernière colonne est la plus parlante. Sur la voie double, tous les trains d'un même trajet font à peu près le même temps. Sur la voie simple du CN, l'horaire du même trajet varie de 8 à 16 minutes selon le départ : les attentes de croisement sont écrites dans la grille horaire elle-même. Le passager de Montréal-Québec paie jusqu'à 24 minutes de plus selon l'heure de son billet. La voie double, c'est d'abord un train qui arrive à l'heure, à la même heure, tous les jours.

La marge réelle de chaque trajet, elle, se lit directement : c'est l'écart entre l'horaire d'aujourd'hui et le temps de base du train actuel, calculé avec les mêmes arrêts et les mêmes approches urbaines. C'est cette marge que l'on compare à la norme de 10 % des scénarios, et c'est elle qui borne ce que le doublement et la cohabitation peuvent rendre au voyageur :

TRAJET	HORAIRE ACTUEL	TEMPS DE BASE, TRAIN ACTUEL	MARGE RÉELLE
Montréal-Québec	3 h 22	2 h 43	24 % (40 min)
Montréal-Ottawa	2 h 02	1 h 54	7 % (8 min)
Ottawa-Toronto	4 h 35	3 h 57	16 % (38 min)
Montréal-Toronto	5 h 18	4 h 43	12 % (35 min)

Ensuite, le doublement est la condition critique pour réduire la marge d'exploitation. Chez le CN, passer d'une voie simple à une voie double fait tomber la marge de 60 à 33 % : environ 27 points, soit

une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec. Mais le chiffre le plus instructif de la table est ailleurs : sur une voie simple, l'horaire porte deux fois moins de marge chez VIA (29 %) que chez le CN (60 %). Le prix de la voie manquante reflète donc d'abord le prix du régime de cohabitation avec le fret : qui possède la voie et qui passe en premier.

Conséquemment, le doublement seul ne suffit pas. Montréal-Toronto est déjà doublé. Son horaire porte pourtant encore 12 % de marge, contre la norme de 10 % retenue pour les scénarios et contre les 7 % de marge actuelle sur la voie simple de VIA, entre Montréal et Ottawa. Montréal-Québec, sur voie simple, en porte 24 %. Le doublement existant rapproche donc de l'optimum sans l'atteindre, et il ne règle pas seul l'enjeu de la régularité des temps de trajet. Trois compléments restent nécessaires : des liaisons rapides entre les deux voies pour dépasser sans ralentir, des sections de troisième voie aux points de friction, et surtout un régime de cohabitation arbitré ([Dick et al., 2019](#); [Office of Rail and Road, 2025](#); [Sogin et al., 2013](#)).

En bref : la voie double est plus performante sur la fiabilité et elle agit comme condition d'une meilleure cohabitation. Aujourd'hui, chaque minute gagnée par le passager sur une voie simple est une minute prise au fret, et inversement : un jeu à somme nulle. Avec la deuxième voie, les deux circulations cessent de se disputer le même créneau. Le fret garde sa fluidité, le passager gagne sa régularité, dans une configuration gagnant-gagnant.

Le régime de cohabitation et ses frictions

Le corridor appartient surtout au CN, qui y fait circuler du fret ; VIA et ses passagers y sont présents comme invités. Les conséquences de ce déséquilibre sont multiples et nous proposons d'en survoler quelques-unes, pour illustrer l'impact au-delà des temps de parcours.

Le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h à des centaines de passages à niveau, causant des retards de 30 à 45 minutes. VIA a dû saisir la Cour fédérale ([La Presse Canadienne, 2024](#)) et l'allègement négocié n'est entré en vigueur que dix mois plus tard ([Transports Canada, 2025a](#)), au détriment évident des passagers. Autre instance : VIA devait lancer en 2025 un projet pilote de train direct, qui reliait Montréal à Toronto sans les arrêts intermédiaires habituels, pour démontrer le temps de parcours possible. Il a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez le CN ([CBC News, 2025](#)). Pendant ce temps, la ponctualité du réseau est passée de 71 % en 2020 à 30 % au premier trimestre 2025 ([VIA Rail Canada, 2025a, 2025b](#)). Le phénomène n'est pas unique au contexte canadien : chez Amtrak aussi, environ 70 % du temps tampon des horaires provient des retards anticipés chez les chemins de fer hôtes ([Amtrak Office of Inspector General, 2019](#)).

Qui répartit la capacité une fois la voie doublée? Doubler la voie crée de la capacité additionnelle. Encore faut-il que cette capacité soit répartie par un arbitre neutre, et non par le propriétaire de la voie. C'est la leçon du Royaume-Uni : là-bas, les rails appartiennent à un gestionnaire indépendant, Network Rail. Les compagnies de voyageurs et de fret y achètent leurs passages sous contrat ([Office of Rail and Road, 2021](#)) et chaque contrat doit être approuvé par un régulateur indépendant ([Office of Rail and Road, 2021](#); [Parlement du Royaume-Uni, 1993](#)). Ce régulateur a de vrais pouvoirs et les utilise

notamment pour protéger les services de trains de passagers. En juillet 2025, il a refusé trois demandes de passage sur la West Coast Main Line, parce que la ligne était pleine et que les trains déjà en service en auraient souffert ([Office of Rail and Road, 2025](#)). Le Canada a peu de choses à modifier pour calquer ce régime : l'Office des transports du Canada peut déjà accorder à une compagnie le droit de rouler sur les rails d'une autre, en fixer les conditions et en fixer le prix ([Office des transports du Canada, 2016](#); [Parlement du Canada, 1996](#)). Ce pouvoir n'a simplement jamais servi, notamment parce qu'il ne s'applique pas aux contrats de cohabitation existants (le modèle VIA-CN du corridor) et qu'une orientation claire en faveur du service aux passagers n'a jamais été édictée. Ces deux enjeux peuvent aisément être corrigés, par règlement ou par projet de loi : une note juridique plus détaillée est fournie en complément.

Par où commencer le doublement

Un corridor à voie unique équipé d'évitements (des tronçons courts de deuxième voie où un train peut être mis en attente) est déjà, dans les faits, partiellement doublé. La simulation montre que chaque tronçon de deuxième voie ajouté réduit le retard, régulièrement, sans effet de seuil, quand on procède en reliant des paires d'évitements existants ([Sogin et al., 2013](#)). C'est une pratique établie : sur le corridor Chicago-Detroit, l'étude fédérale retient exactement cette approche ([Federal Railroad Administration & Michigan Department of Transportation, 2014](#)), et le régulateur américain reconnaît de longue date qu'une série d'évitements longs accroît la capacité à un coût substantiellement inférieur au doublement continu ([Federal Railroad Administration, 2004](#)). Le programme devrait donc commencer là : allonger et relier les évitements en place, la deuxième voie continue venant fermer les intervalles restants.

Les données

Deux sources publiques se complètent. Les horaires ouverts de VIA (le format GTFS, celui des applications de transport) disent quelles lignes le train emprunte et à quelle heure ([VIA Rail Canada, 2026](#)). La carte collaborative OpenStreetMap dit où les rails passent physiquement, à quelques mètres près ([OpenStreetMap contributors, 2026](#)). Comme VIA Rail ne fournit pas une géométrie suffisamment détaillée de sa voie, la géométrie du tracé (les courbes) vient de ces données ouvertes : l'étude accroche le tracé de VIA sur la voie réelle d'OpenStreetMap et suit cette voie comme un train le ferait. Les passages à niveau viennent de l'inventaire officiel de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)). Le nombre de voies est détecté par la géométrie des voies parallèles dans la carte.

Le modèle de temps

Le temps de parcours d'un trajet est la somme de quatre morceaux :

- 1. les zones urbaines** (les approches de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto) : figées au temps de l'horaire actuel dans le scénario 1, intégrées sous le même calcul de vitesse que l'interurbain dans les scénarios 2 et 3 ;
- 2. la zone interurbaine** (tout le reste) : en chaque point, le train roule à la plus basse de deux vitesses : celle que la courbe permet, et le plafond de 201 km/h (125 mi/h) établi. L'accélération et le freinage sont simulés avec des paramètres de puissance et de masse de rame référencés (voir les sensibilités de la section 6) ([Deutsche Bahn AG, 2019](#); [Siemens Mobility, Inc., 2024](#); [Wikipedia, 2026a](#)) ;
- 3. les arrêts** : deux minutes d'immobilisation par gare intermédiaire, en plus du temps de freinage et de relance ;
- 4. la marge d'exploitation** : 10 % du temps de base, fondée sur les normes internationales ([Rail for London \(Infrastructure\) Limited, 2025](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)) et sur ce qui est déjà possible sur certains segments (Montréal-Ottawa, sur la voie simple détenue par VIA, opère avec 7 % de marge seulement).

Une courbe de rayon R limite la vitesse selon la formule $v = k\sqrt{R}$. Le coefficient k dépend de l'inclinaison de la voie et de la tolérance du train. Avec l'écartement effectif utilisé, cette formule reproduit exactement la méthode officielle du CN ([Canadien National, 2002](#)).

La marge de 10 %

La marge est le coussin que l'horaire ajoute au temps de roulement pur. L'étude a comparé les règles publiées des gestionnaires de réseau : la norme internationale donne 8 à 9 % aux vitesses analysées ([Schittenhelm, 2011](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)), la France 5 % sur ligne à grande vitesse et 12 % sur ligne classique ([SNCF Réseau, 2023](#)), la Suède 6 à 9 % selon le nombre de voies ([Trafikverket, 2025](#)), le référentiel de planification britannique applique 10 % ([Rail for London \(Infrastructure\) Limited, 2025](#)) et surtout, Montréal-Ottawa, sur la voie simple détenue par VIA, opère

avec 7 % de marge seulement. L'étude retient une borne conservatrice de 10 % : légèrement plus prudent que la médiane, et aligné sur le référent britannique dont ce rapport invoque le précédent. En regard, le corridor porte aujourd'hui de 7 à 24 % de marge selon le tronçon : l'écart entre cette réalité et la norme est le prix du régime de cohabitation, mesuré à la section précédente.

La correction des courbes courtes

Pour mesurer une courbe, le code fait passer un cercle à travers 900 m de tracé. Sur une courbe plus courte que 900 m, cette fenêtre déborde de chaque côté : elle avale la courbe et les bouts droits qui l'entourent, et la courbe paraît plus douce qu'elle ne l'est. L'erreur va toujours dans le même sens : elle fait paraître la voie plus rapide qu'elle ne l'est. Malheureusement, l'imprécision de la carte publique nous empêche d'utiliser la même méthode que le CN, soit la flèche mesurée sur une corde de 62 pieds.

Pour y remédier, une vérification sur le terrain menée sur un secteur témoin avec l'aide d'un expert ferroviaire a permis de chiffrer l'erreur en comparant la mesure officielle avec le résultat du code : sur des courbes de 300 à 400 m, le rayon publié valait, dans le pire cas, environ le double du rayon réel ; cet écart gonfle donc la vitesse possible d'environ 30 % sur les courbes courtes. Les chiffres publiés dans ce rapport incluent donc une correction volontairement prudente : sur tout segment courbe de moins de 900 m, le rayon mesuré est divisé par deux avant de calculer la vitesse, alignant leur vitesse sur le plus grand écart entre la mesure de l'expert et celle du code. Cette règle touche 414 segments (187 km), ajoute environ 96 km aux kilomètres restants sous le plafond (un quart de plus) et de 4 à 13 minutes aux temps (avant marge) selon le tronçon. Lever cette incertitude serait relativement simple avec un accès à une carte plus précise, ce qui n'a pas été possible dans le cadre de cette étude basée sur des données ouvertes.

Hors périmètre

La conception par site, les fiches de traction des constructeurs, les pentes, la simulation fine de la circulation, les ponts et tunnels, l'état détaillé de la voie et l'intérieur des zones urbaines sont hors du périmètre de cette étude. Les horaires mesurés datent de la saison 2026, une période de restrictions exceptionnelles : les marges mesurées sont possiblement gonflées, ce qui est signalé où c'est pertinent.

Temps de parcours estimés, par tronçon :

TRONÇON	HORAIRE ACTUEL	SCÉNARIO 1	SCÉNARIO 2	SCÉNARIO 3	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec	3 h 22	2 h 35	2 h 16	1 h 56	~1 h 30
Montréal-Ottawa	2 h 02	1 h 50	1 h 34	1 h 23	~1 h
Ottawa-Toronto	4 h 35	3 h 43	3 h 34	3 h 29	~2 h
Montréal-Toronto	5 h 18	4 h 27	4 h 04	4 h 04	3 h
Québec-Toronto via Montréal (arrêt de 10 min)	8 h 50	7 h 12	6 h 30	6 h 10	~4 h 30

Le trajet Québec-Toronto additionne Québec-Montréal et Montréal-Toronto, plus dix minutes d'arrêt à Montréal (hypothèse déclarée). Les temps de base sans marge et la méthode d'attribution des tranches de la figure des gains sont dans l'annexe numérique (temps_scenario_1.csv, decomposition_gains.csv).

Sensibilités. La délimitation des zones urbaines varie de $\pm 20\%$: effet de ± 4 à ± 8 minutes sur les temps avant marge du scénario 1. La rame actuelle de VIA (une locomotive Charger et cinq voitures Venture) porte 8,4 W de puissance nominale par kilogramme de rame à vide ; le modèle arrondi à 8 ([Siemens Mobility, Inc., 2024](#); [VIA Rail Canada, 2024](#); [Wikipedia, 2026c](#), [2026d](#)). Le train pendulaire de référence retient 12 W/kg, une valeur encadrée par les pendulaires en service : 10,9 pour l'ICE T allemand ([AustriaWiki im Austria-Forum, 2026](#); [Deutsche Bahn AG, 2019](#)), 11,1 pour le Pendolino de la West Coast Main Line, notre analogue le plus proche ([Wikipedia, 2026a](#)), et 13,1 pour l'ETR 610 ([Alstom, 2005](#); [Wikipedia, 2026b](#)). Deux réserves : la masse des voitures Venture vient d'une source secondaire (corroborée à 1 % près par la fiche officielle de la locomotive), et la puissance nominale n'est pas celle disponible au rail : un train moins puissant ajouterait 3 à 5 minutes par tronçon. Les conventions de calcul sont au registre des sources.

Et si on enlevait tous les passages à niveau?

Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) n'est requis que pour une raison : les passages à niveau. Supposons donc qu'on les enlève partout où ils bloquent, pour tester si le choix de vitesse plafond limite indûment la performance. La règle n'interdit les passages que sur les segments roulés à plus de 201 km/h : 627 des 924 passages du corridor se trouvent là où le tracé le permet ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). Ces 627 passages seraient dénivelés ou fermés ; les 297 autres garderaient le régime du scénario 3. Le mur tombe et le train peut alors monter à la marche de vitesse suivante, déjà prouvée en Amérique du Nord : 241 km/h (150 mi/h), la vitesse maximale du corridor du Nord-Est d'Amtrak ([United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010](#)). Combien de temps ce chantier achète-t-il?

La réponse, sur le scénario 3 :

TRAJET	SCÉNARIO 3 (PLAFOND 201 KM/H)	ZÉRO PASSAGE À NIVEAU (PLAFOND 241 KM/H)	GAIN	ALTO ANNONCÉ
Montréal- Québec	1 h 56	1 h 52	4 min	~1 h 30
Montréal- Ottawa	1 h 23	1 h 21	2 min	~1 h
Ottawa- Toronto	3 h 29	3 h 21	8 min	~2 h
Montréal- Toronto	4 h 04	3 h 52	12 min	3 h

Sur le scénario 1, les gains sont du même ordre : de 1 à 12 minutes selon le trajet. De bout en bout, Québec-Toronto pourrait y gagner 16 minutes.

Pourquoi si peu? Parce qu'au-dessus de 201 km/h, ce ne sont plus les passages qui retiennent le train : ce sont les courbes. Le tracé n'offre qu'un nombre limité de sections assez droites pour porter 241 km/h, et le train n'y reste jamais longtemps.

La lecture d'investissement est donc simple. Comme levier de temps, retirer ces 627 passages ne se justifie pas : des centaines d'ouvrages pour gagner 2 à 12 minutes, alors que le traitement des passages en place des scénarios 1 à 3 coûte une fraction de ce prix. Les retraits gardent leurs autres mérites, notamment la sécurité, et quelques-uns se justifieront site par site. Mais quiconque veut des minutes au-delà du scénario 3 doit toucher au tracé lui-même, et c'est un autre projet : celui d'ALTO. Cette page établit l'écart entre les deux mondes.

Limites, et l'étude qu'il faut commander

Cette étude ne simule pas la circulation réelle (croisements, sillons de fret, robustesse d'horaire). Elle ne conçoit aucun site précis et ne chiffre aucun coût. Les horaires de référence datent d'une saison de restrictions exceptionnelles, mais la mesure a été rejouée sur les horaires de janvier 2023, antérieurs à la crise de la fiabilité, et les deux résultats centraux tiennent là aussi : la voie simple du CN porte bien plus de marge que sa voie double, et la voie simple de VIA bien moins que celle du CN. Les niveaux bougent d'une saison à l'autre ; l'ordre des familles, non.

L'étape suivante est une étude de circulation menée avec le propriétaire de la voie. Elle devra répartir la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux), dimensionner les interventions de capacité (liaisons rapides, troisième voie, évitements), lever la correction des courbes courtes avec une géométrie fine, et établir la feuille de route concrète de l'alternative à ALTO.

Consulting assisté par intelligence artificielle. Dans un marché du consulting auprès des organisations publiques fortement bouleversé par l’intelligence artificielle, les méthodes de travail permettant de maximiser le profit des nouvelles technologies sont appelées à changer rapidement. Conséquemment, il m’apparaît essentiel d’explicitier davantage ma relation de travail avec l’IA, surtout considérant les différences énormes entre les IA conversationnelles offertes gratuitement et les modèles et harnais avancés utilisés ici. Ce rapport et ses analyses ont été produits à l’aide d’agents de codage, soit les IA les plus performantes disponibles ayant les capacités d’interagir en direct avec l’ordinateur, de créer des fichiers divers et de les manipuler librement. Concrètement, le travail technique est dirigé, supervisé et coréalisé par l’humain à toutes les étapes tandis que le rapport est rédigé par l’IA sous direction humaine étroite et ensuite, révisé ligne par ligne. Cette approche novatrice permet d’accélérer substantiellement la génération de connaissances utiles pour les organisations publiques tout en assurant la fiabilité du contenu. Chaque processus ayant produit ce rapport étant une ligne de code documentée, ce fonctionnement permet un audit plus aisé du pipeline d’analyse ainsi que la standardisation des méthodes de production du savoir. L’appareil complet est au dossier : le dépôt de code versionné, le pipeline documenté étape par étape, le registre des sources, et le visualiseur joint, dont les vérifications recalculent les chiffres clés du rapport dans le navigateur du lecteur.

- Alstom. (2005). *The New Pendolino: The Fourth Generation of Tilting Technology*. Communiqué de presse. <https://www.alstom.com/press-releases-news/2005/6/The-NEW-PENDOLINO-The-fourth-generation-of-tilting-technology-20050628>
- Alto. (2025). *About Alto*. <https://www.altotrain.ca/en/about-alto>
- Alto. (2026). *Foire aux questions*. Site web d'Alto, altotrain.ca. <https://www.altotrain.ca/fr/foire-aux-questions>
- Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. <https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20OTP%20mandate.pdf>
- Association canadienne d'histoire ferroviaire. (1976). The business car. *Canadian Rail*, (296), 274. https://exporail.org/canrail/canadian_rail_1962_1989/canadian-rail-296-1976.pdf
- AustriaWiki im Austria-Forum. (2026). *ICE T*. Austria-Forum. https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/ICE_T
- Bateman, C. (2015). *Remembering the ill-fated CN Turbo train*. Spacing Toronto. <https://spacing.ca/toronto/2015/12/09/53711/>
- Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf
- Brightline. (2023). *Brightline Makes History as Fastest Train in Florida*. Communiqué de presse. <https://www.gobrightline.com/press-room/2023/brightline-130-mph-milestone>
- Butcher, L. (2010). *Railways: West Coast Main Line*. House of Commons Library, Standard Note SN/BT/364. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00364/SN00364.pdf>
- Cabinet du premier ministre du Canada. (2025). *Canada is getting high-speed rail*. Communiqué de presse. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/02/19/canada-getting-high-speed>
- Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
- CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. <https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512>
- Commission européenne. (2023). *Règlement d'exécution (UE) 2023/1695 — spécification technique d'interopérabilité «contrôle-commande et signalisation»*. Journal officiel de l'Union européenne, L 222. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1695>
- Commission européenne, DG Mobilité et Transports. (2026). *ETCS Levels and Modes*. https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-ertms-and-how-does-it-work/etcs-levels-and-modes_en
- Deutsche Bahn AG. (2019). *ICE T (7-tlg.) BR 411, 1. Serie : Daten und Fakten*. Deutsche Bahn AG. <https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:4925f5ab-ale2-4b5e-9205-221aab02f243/215191-289017.pdf>
- Dick, C. T., Mussanov, D., Evans, L. E., Roscoe, G. S., & Chang, T.-Y. (2019). Relative Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North American Freight Railway Lines and Shared Passenger Corridors. *Transportation Research Record*, 2673(5), 1-12. <https://doi.org/10.1177/0361198119841852>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade*, 49 C.F.R. §213.347. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté <https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.347>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf
- Federal Railroad Administration. (2004). *Benefits and Costs of Positive Train Control: Report in Response to Request of Appropriations Committees*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17524/ptc_ben_cost_report.pdf

- Federal Railroad Administration, & Michigan Department of Transportation. (2014). *Chicago–Detroit/Pontiac Passenger Rail Corridor Program: Tier 1 Draft Environmental Impact Statement, Chapter 2 – Alternatives Considered*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17118/Chapter%20%20Alternatives%20Considered.pdf
- La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. <https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/>
- National Audit Office. (2006). *The modernisation of the West Coast Main Line* (HC 22, session 2006-2007). National Audit Office. <https://www.nao.org.uk/reports/the-modernisation-of-the-west-coast-main-line/>
- Office des transports du Canada. (2016). *Différends sur les droits de circulation et sur l'usage commun des voies*. Gouvernement du Canada. <https://otc-cta.gc.ca/fra/differends-sur-droits-circulation-et-sur-lusage-commun-des-voies>
- Office of Rail and Road. (2021). *The Statutory and Contractual Framework* [Module d'orientation sur l'accès au réseau]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2021-07/guidance-on-the-statutory-and-contractual-framework.pdf>
- Office of Rail and Road. (2024). *Train Protection Systems: Guidance on Railway Safety Regulations 1999*. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2024-05/train-protection-systems-guidance-on-rsr-1999.pdf>
- Office of Rail and Road. (2025). *Applications for Access to the West Coast Main Line (WCML): Decision Letter* [Lettre de décision]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2025-07/2025-07-03-applications-for-access-to-the-west-coast-main-line-decision.pdf>
- OpenStreetMap contributors. (2026). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/>
- Parlement du Canada. (1996). *Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 138 : droits de circulation*. Site Web de la législation (Justice Canada). <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.4/section-138.html>
- Parlement du Royaume-Uni. (1993). *Railways Act 1993, c. 43, art. 17–22A : access agreements*. legislation.gov.uk, version révisée. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/43/section/17>
- Rail for London (Infrastructure) Limited. (2025). *RfL(I) Central Operating Section Timetable Planning Rules 2026*. Transport for London. <https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/rfli-ccos-tp-2026.pdf>
- Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. <https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887>
- Siemens Mobility, Inc. (2024). *Charger Diesel-Electric Locomotive: Washington State DOT*. Siemens Mobility, Inc. https://asset.s.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1a77eb1-1b1a-4335-913e-8f831d82d778/WSDOT-Charger-Data-Sheet_original.pdf
- SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. <https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf>
- Sogin, S. L., Dick, C. T., Lai, Y.-C., & Barkan, C. P. L. (2013). Analyzing the Incremental Transition from Single to Double Track Railway Lines. *Proceedings of the IAROR 5th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis*. <https://railtec.illinois.edu/wp/wp-content/uploads/2019/01/Sogin%20et%20al%202013b%20IAROR.pdf>
- Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätets beskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. <https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf>
- Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c>
- Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c>
- Transports Canada. (2025a). *3. PIC – Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor>

- Transports Canada. (2025b). *Canadian Rail Operating Rules (Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada)*. https://tc.canada.ca/sites/default/files/2025-01/Jan_2025_Canadian_rail_operating_rules_EN.pdf
- Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \ed.]. UIC.
- United States. Federal Railroad Administration. (2000). *Secretary Slater Announces Approval of 150 mph Amtrak Acela Service*. Communiqué de presse, U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/elibrary/secretary-slater-announces-approval-150mph-amtrak-acela-service>
- United States. Federal Railroad Administration. (2010). *Positive Train Control Systems; Final Rule*. Federal Register, vol. 75, p. 2598-2717. <https://www.federalregister.gov/documents/2010/01/15/E9-31362/positive-train-control-systems>
- United States. Federal Railroad Administration. (2023). *Brightline Trains Florida, LLC's Positive Train Control Safety Plan and Request for PTC System Certification*. Federal Register, vol. 88, n° 46, p. 14666-14667. <https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/09/2023-04832/brightline-trains-florida-llcs-positive-train-control-safety-plan-and-request-for-positive-train>
- United States. Federal Railroad Administration. (2026). *49 CFR § 236.0 — Applicability, minimum requirements, and penalties*. Electronic Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-II/part-236/subject-group-ECFR3fd63a3e8f8e42d/section-236.0>
- VIA Rail Canada. (2009). *An all-Canadian rail innovation from roof to wheels*. Document d'information. https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/our-company/capital-investment-plan/BK090501E%20-%20VIA%20LRC.pdf
- VIA Rail Canada. (2024). *New Corridor Fleet*. Site corporatif de VIA Rail Canada. <https://corpo.viarail.ca/en/projects-infrastructure/train-fleet/corridor-fleet>
- VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf
- VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf
- VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. <https://www.viarail.ca/fr/developpeurs>
- Wikipedia. (2026a). *British Rail Class 390*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/British_Rail_Class_390
- Wikipedia. (2026b). *New Pendolino*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/New_Pendolino
- Wikipedia. (2026c). *Siemens Charger*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Charger
- Wikipedia. (2026d). *Siemens Venture*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Venture
- Wikipédia. (2026). *West Coast Main Line route modernisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Main_Line_route_modernisation